Семинары по математике.

Семинар №13. Дифференциальное исчисление: производные, таблица дифференциалов

Новосибирский государственный университет
*НАСТОЯЩАЯ НАУКА

13.1. Производная и её смысл

Пусть $\Delta x = x_1 - x$ — приращение аргумента, $\Delta y = f(x+\Delta x) - f(x)$ — приращение функции. *Производная* в точке x:

$$y' = f'(x) = \frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \quad \text{(если предел существует)}. \tag{1}$$

Геометрический смысл: $f'(x_0) = \operatorname{tg}\varphi$ — угловой коэффициент касательной к графику в точке x_0. *Физический смысл:* скорость изменения величины (если $s(t)$ — путь, то $v = s'(t)$).

$$\text{касательная: } y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0). \tag{2}$$

Нормаль (при $f'(x_0) \neq 0$): $y - y_0 = -\dfrac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)$. Пример из определения: $(x^2)' = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{(x+\Delta x)^2 - x^2}{\Delta x} = \lim\limits_{\Delta x \to 0}(2x + \Delta x) = 2x$. Если производная в точке существует, функция в ней непрерывна; обратное неверно. Так, у $|x|$ в точке 0 левая производная равна -1, правая $+1$ — на графике «излом», производной нет; у $\sqrt[3]{x}$ в 0 производная бесконечна (вертикальная касательная).

13.2. Правила дифференцирования

(c — постоянная, $u(x), v(x)$ — дифференцируемые функции)

$$(c)' = 0, \quad (x)' = 1, \quad (u \pm v)' = u' \pm v', \quad (cu)' = cu',$$

$$(uv)' = u'v + uv', \qquad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (v \neq 0), \qquad (uvw)' = u'vw + uv'w + uvw'.$$

13.3. Производная сложной функции

Если $y = f(u)$, $u = \varphi(x)$, то

$$y'_x = f'(u) \cdot \varphi'(x), \qquad \text{т. е.} \qquad \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}. \tag{3}$$

Для цепочки из нескольких функций производные перемножаются «снаружи внутрь». *Как решать.* определите внешнюю функцию, возьмите её производную по промежуточному аргументу u (сам u оставьте как есть), затем умножьте на производную внутренней функции.

- $\left[(x^2 - 2x + 3)^5\right]' = 5(x^2 - 2x + 3)^4 \cdot (2x - 2) = 10(x-1)(x^2 - 2x + 3)^4$;
- $y = \sin^3 4x$: $y = u^3$, $u = \sin v$, $v = 4x$, поэтому $y' = 3\sin^2 4x \cdot \cos 4x \cdot 4 = 12 \sin^2 4x \cos 4x$;
- *Порядок композиции важен.* Для $f(x) = \cos x$, $g(x) = x^3$: $[f(g(x))]' = (\cos x^3)' = -3x^2 \sin x^3$, но $[g(f(x))]' = (\cos^3 x)' = -3\cos^2 x \sin x$;
- $\left(e^{-x^2}\right)' = e^{-x^2} \cdot (-2x)$; $\left(\sqrt{1 - x^2}\right)' = \dfrac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}} = -\dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}$.

13.4. Типичные ошибки

- Забыли множитель u' у сложной функции: $(\sin 2x)' = 2\cos 2x$, а не $\cos 2x$.
- $(uv)' \neq u'v'$ и $(u/v)' \neq u'/v'$: используйте формулы из 13.2.
- Производная постоянной равна 0: $(\pi)' = 0$, $\left(\ln 2\right)' = 0$, но $(\pi x)' = \pi$.
- Путают x^n и a^x: $(x^3)' = 3x^2$, а $(3^x)' = 3^x \ln 3$.
- В дифференциале забывают dx: $dy = y'\,dx$, а не просто y'.

13.5. Таблица производных и дифференциалов

$f(x)$	$f'(x)$	$df(x) = f'(x)\,dx$
C	0	0
x^n	nx^{n-1}	$nx^{n-1}\,dx$
$\sqrt{x}\ \ (x>0)$	$1/(2\sqrt{x})$	$dx/(2\sqrt{x})$
$1/x$	$-1/x^2$	$-dx/x^2$
e^x	e^x	$e^x\,dx$
$a^x\ \ (a>0)$	$a^x \ln a$	$a^x \ln a\,dx$
$\ln x\ \ (x>0)$	$1/x$	dx/x
$\log_a x$	$1/(x\ln a)$	$dx/(x\ln a)$
$\sin x$	$\cos x$	$\cos x\,dx$
$\cos x$	$-\sin x$	$-\sin x\,dx$
$\operatorname{tg} x$	$1/\cos^2 x$	$dx/\cos^2 x$
$\operatorname{ctg} x$	$-1/\sin^2 x$	$-dx/\sin^2 x$
$\arcsin x\ \ (\lvert x\rvert<1)$	$1/\sqrt{1-x^2}$	$dx/\sqrt{1-x^2}$
$\arccos x\ \ (\lvert x\rvert<1)$	$-1/\sqrt{1-x^2}$	$-dx/\sqrt{1-x^2}$
$\operatorname{arctg} x$	$1/(1+x^2)$	$dx/(1+x^2)$
$\operatorname{arcctg} x$	$-1/(1+x^2)$	$-dx/(1+x^2)$
$\operatorname{sh} x$	$\operatorname{ch} x$	$\operatorname{ch} x\,dx$
$\operatorname{ch} x$	$\operatorname{sh} x$	$\operatorname{sh} x\,dx$
$\operatorname{th} x$	$1/\operatorname{ch}^2 x$	$dx/\operatorname{ch}^2 x$

Важно: если вместо x стоит функция $u(x)$, формулы остаются теми же, но dx заменяется на du (*инвариантность формы*): $d(\sin u) = \cos u\,du$, $d(\operatorname{arctg} u) = \dfrac{du}{1+u^2}$, $d(e^u) = e^u du$. Например, $d(\sin x^2) = \cos x^2 \cdot 2x\,dx$.

13.6. Другие приёмы

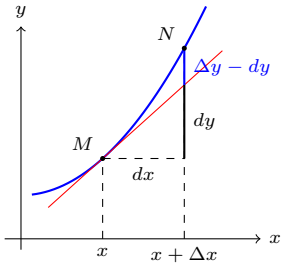
- *Сначала упростите*: корни и дроби запишите степенями, $\sqrt{x} = x^{1/2}$, $\dfrac{1}{x^m} = x^{-m}$, $\dfrac{1}{\sqrt[3]{x^2}} = x^{-2/3}$; тогда достаточно формулы $(x^n)' = nx^{n-1}$.
- *Логарифмическое дифференцирование* $y = u^v$: $\ln y = v\ln u \Rightarrow y' = y\Big(v'\ln u + \dfrac{vu'}{u}\Big)$. Пример: $(x^x)' = x^x(\ln x + 1)$.
- *Неявная функция* $F(x,y) = 0$: дифференцируем обе части по x, считая $y = y(x)$, затем выражаем y'. Пример: $x^2 + y^2 = 1 \Rightarrow 2x + 2yy' = 0 \Rightarrow y' = -\dfrac{x}{y}$.
- *Обратная функция*: $\big(f^{-1}\big)'(y) = \dfrac{1}{f'(x)}$ (так получают $(\arcsin x)'$).
- *Высшие производные*: $y'' = (y')'$, $(\sin x)'' = -\sin x$; $d^2y = y''dx^2$, $d^ny = y^{(n)}dx^n$.

13.7. Дифференциал функции

Дифференциал dy — главная, линейная по Δx часть приращения функции:

$$dy = f'(x)\,dx, \qquad dx = \Delta x, \qquad \Delta y - dy = o(\Delta x) \ \text{ при } \Delta x \to 0. \tag{4}$$

Геометрически: Δy — приращение ординаты *кривой*, dy — приращение ординаты *касательной* (рисунок). Пример: $y = 3x^2 - x$: $\Delta y = (6x-1)\Delta x + 3(\Delta x)^2$, значит $dy = (6x-1)\,dx$; при $x = 1$, $\Delta x = 0{,}01$: $\Delta y = 0{,}0503$, $dy = 0{,}0500$.



Свойства: $dc = 0$; $d(cu) = c\,du$; $d(u \pm v) = du \pm dv$; $d(uv) = u\,dv + v\,du$; $d\left(\dfrac{u}{v}\right) = \dfrac{v\,du - u\,dv}{v^2}$; $df(u) = f'(u)\,du$. *Как решать.* чтобы найти dy, найдите y' по таблице 13.5 и правилам 13.2–13.3, затем допишите dx. В точке при заданном Δx: $dy = f'(x_0)\cdot\Delta x$.

13.8. Приближённые вычисления

Так как $\Delta y \approx dy$ при малом Δx, то

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\,\Delta x. \tag{5}$$

Частные случаи: $\sqrt{x+\Delta x} \approx \sqrt{x} + \dfrac{\Delta x}{2\sqrt{x}}$, $\sqrt[3]{x+\Delta x} \approx \sqrt[3]{x} + \dfrac{\Delta x}{3\sqrt[3]{x^2}}$, $(1+x)^n \approx 1 + nx$.

Правило: точку x выбирают так, чтобы $f(x)$ и $f'(x)$ считались устно, а Δx было мало; углы подставляют в радианах ($1^\circ = \frac{\pi}{180}$). Пример: $\sin 31^\circ \approx \sin 30^\circ + \cos 30^\circ \cdot \dfrac{\pi}{180} = 0{,}5 + 0{,}866 \cdot 0{,}01745 \approx 0{,}515$ (точно $0{,}51504$).

Оценка погрешностей. Если величина x измерена с абсолютной погрешностью Δx, то погрешность функции $y = f(x)$ примерно равна $|dy| = |f'(x)|\,\Delta x$. Пример: площадь круга $S = \pi r^2$, $r = 10{,}0 \pm 0{,}1$ см: $\Delta S \approx 2\pi r\,\Delta r = 2\pi \cdot 10 \cdot 0{,}1 \approx 6{,}3$ см^2 при $S \approx 314$ см^2 (около 2%).

13.9. Образец: задача контрольной прошлого года

Найти дифференциал dy функции $y(x) = \dfrac{\pi + \arcsin x}{3x^2 + 4x}$.

1) Область. Для arcsin нужно $|x| < 1$; знаменатель $x(3x+4) \neq 0$, т. е. $x \neq 0$ и $x \neq -\frac{4}{3}$ (второе вне $[-1,1]$). Итак, $x \in (-1,0) \cup (0,1)$.

2) Частное. $u = \pi + \arcsin x$ (π — число, $d\pi = 0$), $v = 3x^2 + 4x$:

$$du = \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}, \qquad dv = (6x+4)\,dx.$$

3) По формуле $dy = \dfrac{v\,du - u\,dv}{v^2}$:

$$dy = \frac{(3x^2+4x)\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}} - (\pi + \arcsin x)(6x+4)}{(3x^2+4x)^2}\,dx.$$

Домножив числитель и знаменатель на $\sqrt{1-x^2}$, можно записать ответ иначе:

$$dy = \frac{3x^2 + 4x - (\pi + \arcsin x)(6x+4)\sqrt{1-x^2}}{(3x^2+4x)^2\sqrt{1-x^2}}\,dx.$$

Задачи (семинар)

1. Найдите производные: (а) $y = (x-1)e^x$; (б) $y = \dfrac{2x+3}{x^2-5x+5}$; (в) $y = x\arcsin x$. *(Д-391, 379, 388)*
2. Сложные функции: (а) $y = (1+3x-5x^2)^{30}$; (б) $y = \sqrt{1-x^2}$; (в) $f(x) = x^2$, $g(x) = \sin x$: найдите производные $f(g(x))$ и $g(f(x))$. *(Д-409, 414)*
3. (а) Найдите Δy и dy функции $y = 5x + x^2$ при $x = 2$, $\Delta x = 0{,}001$; (б) найдите $d(1-x^3)$ при $x = 1$, $\Delta x = -\frac{1}{3}$. *(Д-712, 713)*
4. Найдите дифференциал dy при произвольных x и dx: (а) $y = \dfrac{x}{1-x}$; (б) $y = e^{-x^2}$. *(Д-723, 726)*
5. Вычислите приближённо: (а) $\sqrt{17}$; (б) $\cos 61^\circ$. *(Д-739, 737 а)*
6. Найдите dy (аналог задачи контрольной): $y = \dfrac{2+\operatorname{arctg} x}{x^2-3x}$.

Ответы. 1) (а) xe^x; (б) $\dfrac{-2x^2-6x+25}{(x^2-5x+5)^2}$; (в) $\arcsin x + \dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}$. 2) (а) $30(1+3x-5x^2)^{29}(3-10x)$; (б) $-\dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}$; (в) $(\sin^2 x)' = 2\sin x\cos x = \sin 2x$, $(\sin x^2)' = 2x\cos x^2$. 3) (а) $\Delta y = 0{,}009001$, $dy = 0{,}009$; (б) $-3x^2dx = 1$. 4) (а) $\dfrac{dx}{(1-x)^2}$; (б) $-2xe^{-x^2}dx$. 5) (а) $4 + \frac{1}{8} = 4{,}125$ (точно 4,1231); (б) $\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\pi}{180} \approx 0{,}4849$.

6) $dy = \dfrac{x^2-3x-(2+\operatorname{arctg} x)(2x-3)(1+x^2)}{(x^2-3x)^2(1+x^2)}\,dx.$

Д-n — задача №n из сб.: Б. П. Демидович, Сборник задач и упражнений по матем. анализу.

Домашние задачи

1. Производные: (а) $y = 2t\sin t - (t^2-2)\cos t$; (б) $y = e^x\arcsin x$; (в) $y = \dfrac{x^2}{\ln x}$. *(Д-385, 396, 397)*
2. (а) $y = (3-2\sin x)^5$; (б) $y = \sqrt{1+\arcsin x}$; (в) $f(x) = \ln x$, $g(x) = x^2+1$: найдите производные $f(g(x))$ и $g(f(x))$. *(Д-417, 426)*
3. Найдите dy при заданных x и Δx: (а) $y = \cos x$, $x = \frac{\pi}{6}$, $\Delta x = \frac{\pi}{36}$; (б) $y = \operatorname{tg} x$, $x = \frac{\pi}{3}$, $\Delta x = \frac{\pi}{180}$; (в) $y = \frac{2}{\sqrt{x}}$, $x = 9$, $\Delta x = -0{,}01$. *(Д-719, 721, 720)*
4. Найдите dy: (а) $y = \arcsin\dfrac{x}{a}$ $(a > 0)$; (б) $y = \ln\dfrac{1-x}{1+x}$. *(Д-724, 728)*
5. Вычислите приближённо: (а) $\sqrt{70}$; (б) $\sqrt[3]{10}$; (в) $\sqrt{1{,}2}$. *(Д-739, 740, 741 б)*
6. Найдите dy: $y = \dfrac{\pi - \arccos x}{x^2+2x}$.

∗ Найдите dy из уравнения $x^2 + 2xy - y^2 = a^2$. *(Д-731)*

Ответы. 1) (а) $t^2\sin t$; (б) $e^x\Big(\arcsin x + \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\Big)$; (в) $\dfrac{x(2\ln x - 1)}{\ln^2 x}$. 2) (а) $-10\cos x(3-2\sin x)^4$; (б) $\dfrac{1}{2\sqrt{1+\arcsin x}\,\sqrt{1-x^2}}$; (в) $\dfrac{2x}{x^2+1}$ и $\dfrac{2\ln x}{x}$. 3) (а) $-\frac{\pi}{72} \approx -0{,}0436$; (б) $\frac{\pi}{45} \approx 0{,}0698$; (в) $\frac{1}{2700} \approx 0{,}00037$. 4) (а) $\dfrac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}}$; (б) $-\dfrac{2\,dx}{1-x^2}$. 5) (а) 8,375; (б) 2,167; (в) 1,1.

6) $dy = \dfrac{x^2+2x-(\pi-\arccos x)(2x+2)\sqrt{1-x^2}}{(x^2+2x)^2\sqrt{1-x^2}}\,dx$, 7) $dy = -\dfrac{x+y}{x-y}\,dx$.